Dominik Wüst

M.Sc. Informatik – Machine Learning & Rendering Engineer

kontakt@dom-wuest.de | linkedin.com/in/dom-wuest | Karlsruhe, DE
github.com/dom-wuest | dom-wuest.de



PROFIL

Informatiker mit Schwerpunkt auf Echtzeit-Computergrafik, GPU-Programmierung und Machine Learning. Praxiserfahrung in C++, Vulkan und Python durch Forschungstätigkeiten am KIT und Fraunhofer IOSB. Interessiert an Neural Rendering, Differentiable Rendering und Computer Vision.

BERUFSERFAHRUNG

Okt. 2021 – März 2026
Wissenschaftliche Hilfskraft | Fraunhofer IOSB
Karlsruhe, Deutschland

- Einsatz von Computer-Vision-Modellen für Objekterkennung, Segmentierung, Bildretrieval und Vision-Language-Embeddings zur Beschleunigung von Structure-from-Motion-Pipelines
- Integration von Deep-Learning-Modellen in C++ mittels ONNX Runtime und clip.cpp, Konvertierung nach ONNX sowie Anpassungen zur Unterstützung dynamischer Batchgrößen und Bildauflösungen
- Entwicklung und Auslieferung plattformübergreifender Software sowie Wartung von CI/CD-Pipelines mit GitLab und Docker

C++ | Qt | OpenCV | ONNX Runtime

Mai 2025 – Aug. 2025
Wissenschaftliche Hilfskraft | Karlsruher Institut für Technologie (IVD)
Karlsruhe, Deutschland

- Mitwirkung an einer LLM-basierten Pipeline zur Shader-Optimierung durch Integration des Falcor-Renderers und cooperativer Vektor/Matrix-Beschleuniger
- Entwicklung geeigneter LLM-Prompts sowie automatische Analyse der vorgeschlagenen Optimierungen
- Co-Autor einer derzeit eingereichten wissenschaftlichen Publikation

Python | C++ | Slang

Nov. 2020 – Juli 2021
Studentische Hilfskraft | Karlsruher Institut für Technologie (CAPP)
Karlsruhe, Deutschland

- Betreuung einer Übungsgruppe in Technischer Informatik
- Lehrangebot zu Grundlagen der Mikroelektronik sowie Entwurf und Aufbau digitaler Schaltungen

LaTeX | C | Presentations

BILDUNGSWEG

2023 – 2026
M.Sc. Informatik | Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Abschlussarbeit: Automatic Shader Function Level of Detail using Neural Networks and Symbolic Regression – Vorläufige Note 1,2
Computergrafik | Anthropomatik und Kognitive Systeme

2018 – 2023
B.Sc. Informatik | Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Abschlussarbeit: Real-Time Neural Path-Guiding – Nebenfach: Elektrotechnik – Note 2,1

2015 – 2018
Allgemeine Hochschulreife | Technisches Gymnasium Schwäbisch Hall
Profilfach: Informationstechnik – Note 1,2

KENNTNISSE

Programmierung

- **C++** — beruflich
- **Python** — beruflich
- **C#** — private Projekte
- **Rust** — private Projekte

Grafik & GPU
Vulkan | Slang | GLSL | CUDA

Machine Learning
PyTorch | ONNX Runtime | tiny-cuda-nn

Computer Vision
OpenCV | OpenMMLab | clip.cpp

Frameworks & UI
Qt | HTML/CSS | ImGui | React

Werkzeuge
Docker | CMake | GitLab CI/CD | Claude Code

SPRACHEN

Deutsch — Muttersprache

Englisch — verhandlungssicher

INTERESSEN

Krafttraining | Wandern | PC-Modding | Raumfahrt

PROJEKTE

2026

Efficient Validation for LLM-Generated Rendering Optimizations

M. Dereviannykh, D. Klepikov, H. Brucker, **D. Wüst**, B. Krimmel, R. Dolp, C. Dachsbacher

`renderopt.github.io` *Paper folgt in Kürze*



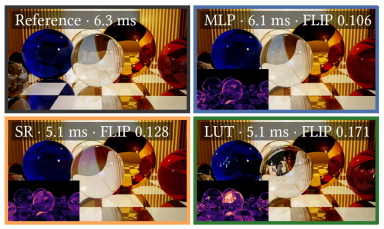
Eine LLM-gesteuerte evolutionäre Suche beschleunigt Shader und Render-Passes um bis zu 2,19×; ein Bayes'scher sequenzieller Test sichert sie mit 47–85 % weniger Validierungs-Renderings visuell ab.

LLM · Python · GLSL

2026

Automatic Shader Function Level of Detail using Neural Networks and Symbolic Regression

Code wird nach der Bewertung veröffentlicht



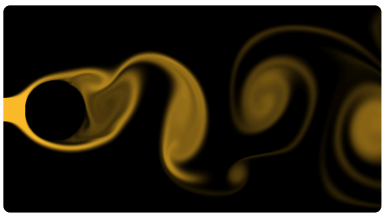
Masterarbeit: datengetriebenes Shader Level of Detail. Kleine MLPs und symbolische Ausdrücke werden automatisch an Shader-Funktionen angepasst. Die Pipeline erzeugt Trainingsdaten, trainiert die Modelle, optimiert Hyperparameter und bewertet Kandidaten anhand des gerenderten Bildes. Zudem wurde die Optimierung auf das finale Bild mittels Differentiable Rendering untersucht.

Machine Learning · Python · Slang

2023

2D Strömungssimulation auf der GPU

`github.com/dom-wuest/FluidSim2D`



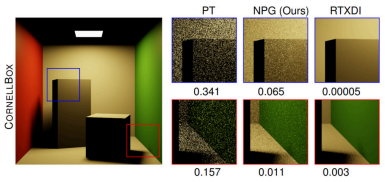
Implementierung einer inkompressiblen Strömungssimulation auf Basis von Vulkan-Compute-Shadern. Das System arbeitet auf einem zweidimensionalen Gitter, unterstützt feste und flüssige Zellen sowie verschiedene Anfangsbedingungen. Performance-Engpässe wurden mit NVIDIA Nsight Graphics analysiert und durch Ghost Zoning, Kernel-Dekomposition und Loop Unrolling optimiert.

C++ · Vulkan · CFD

2023

Real-Time Neural Path-Guiding

`github.com/dom-wuest/NeuralPathGuiding`



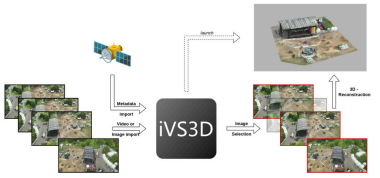
Bachelorarbeit: Ein kompaktes MLP sagt die einfallende Beleuchtung auf Oberflächen vorher und steuert nachfolgende Strahlen. Trainingsdaten werden während des Renderns gesammelt und das Netzwerk online auf vMF-Verteilungen trainiert. Im nächsten Frame lenken diese die Strahlen an der ersten Oberfläche zu hellen Bereichen.

Path-Tracing · Machine Learning · CUDA

2021 *heute*

Intelligent Video Sampler 3D

`github.com/iVS3D/iVS3D`



Vorverarbeitung von Bildsequenzen für Structure-from-Motion mittels Computer-Vision-Algorithmen und Deep-Learning-Modellen. Das Open-Source-Projekt wird seit über fünf Jahren entwickelt und läuft unter Windows und Linux. Plugins wählen Bilder anhand von Kamerabewegung, visueller Ähnlichkeit und GPS-Position aus und maskieren dynamische Objekte automatisch vor einer konfigurierbaren SfM-Pipeline.

C++ · Qt · OpenCV